MASTER PROJECT EXECUTION PLAN • ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำโครงการ

ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศและตรวจจับสารระเหย (VOCs / E-Nose)

แผนดำเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ์ (1 กันยายน 2569 – 30 พฤศจิกายน 2569) รวม 91 วัน 7 ระยะ

วันแรกที่เริ่มทำโครงการ	สถานะปัจจุบัน (ณ วันนี้)	วันส่งมอบโครงการ	สถาปัตยกรรมระบบ
1 กันยายน 2569	**4 ต.ค. 2569 (สำเร็จแล้ว 40%)**	**30 พฤศจิกายน 2569**	**Server-side AI (Circuit v2)**

91 วัน	34 วัน	7 ระยะ	≥ 85%
ระยะเวลาโครงการทั้งหมด (13 สัปดาห์)	ทำสำเร็จแล้ว (1 ก.ย. – 4 ต.ค.)	Phases ทั้งหมดของโครงการ	เป้าหมายความแม่นยำ AI Model

Phase 1: การศึกษา ค้นคว้าวิจัย และออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ

1 – 10 ก.ย. 2569 (10 วัน) ✓ สำเร็จแล้ว 100%

ช่วงเวลา	กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ที่ได้
1 – 4 ก.ย. 2569	• ศึกษาวิจัยงานวิจัยอ้างอิง 7 เรื่อง (E-Nose, Gas Drift, TinyML, Low-cost Sensor) • กำหนดสเปกเซนเซอร์อาร์เรย์ 8 ตัว (MQ-2, 3, 8, 135, MiCS-6814, CCS811, PMS5003, DHT22)	ทั้งสองฝ่าย	ขอบเขตโครงการและสเปกเซนเซอร์ 8 ตัว
5 – 10 ก.ย. 2569	• ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบเชื่อมต่อระหว่างกล่อง Sensor Box กับ Web Platform • วางโครงร่าง Dashboard เริ่มต้น และพัฒนาหน้า Airflow Diagram (SVG Animation)	Software	โครงสร้างโปรเจกต์และ UI Mockup เริ่มต้น

Phase 2: พัฒนา Web Platform, Backend API, Database และ Circuit v2

11 – 24 ก.ย. 2569 (14 วัน) ✓ สำเร็จแล้ว 100%

ช่วงเวลา	กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ที่ได้
11 – 15 ก.ย. 2569	• พัฒนา Backend ด้วย FastAPI (ระบบ Ingest, Rate limiting Token Bucket, Auto Purge) • ออกแบบตาราง PostgreSQL 16 (sensor_readings, devices, training_sessions, alerts)	Software	API Server และ Database Schema พร้อมใช้งาน
16 – 20 ก.ย. 2569	• พัฒนา React Frontend (Dashboard, Devices, Data Collection, Alerts, Settings) • สร้างระบบ Mock API จำลองค่าเซนเซอร์ และคอนฟิก Docker Compose	Software	Web Platform ทำงานสมบูรณ์แบบบน Docker
21 – 24 ก.ย. 2569	• ออกแบบวงจรใหม่เป็น **Circuit Design v2** (เพิ่ม ADS1115, MOSFET Dual Fans, เพิ่ม MQ-2) • เขียนเฟิร์มแวร์ ESP32 (voc_esp32.ino) ให้รองรับ Pin Mapping V2 ทั้งหมด	Hardware	คู่มือ EasyEDA v2 และ Firmware v2

Phase 3: ซิงค์สเปกระบบ ทดสอบความพร้อม และอัปเดตโมเดล (ณ ปัจจุบัน)

25 ก.ย. – 4 ต.ค. 2569 (10 วัน) ✓ สำเร็จแล้ว 100%

ช่วงเวลา	กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ที่ได้
25 – 29 ก.ย. 2569	• ปรับปรุงเอกสารหลัก PROJECT_INFO.md ให้ตรงกับสถาปัตยกรรม Server-side AI และ Circuit v2 • ทำ Pin Mapping ตรวจสอบข้อจำกัด ADC1 และ I2C ของเซนเซอร์ทั้ง 8 ตัว	ทั้งสองฝ่าย	เอกสารข้อกำหนดโครงการฉบับปัจจุบัน
30 ก.ย. – 4 ต.ค. 2569	• อัปเดตเพิ่ม MQ-2 เข้าสู่ FEATURE_COLS ของ model_loader.py และ train_model.py • ทดสอบรันและตรวจสอบการทำงานของ Frontend (Vite) และ Backend ไร้ข้อผิดพลาด	Software	ระบบ Software และ ML พร้อมต่อบอร์ดจริง

Phase 4: การประกอบวงจรจริง เบิร์นอินเซนเซอร์ และเชื่อมต่อ Live Data

5 – 19 ต.ค. 2569 (15 วัน) ⏳ กำลังดำเนินการ

ช่วงเวลา	กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
5 – 7 ต.ค. 2569	• ประกอบวงจรจริงตาม Circuit v2: ราง 5V Bus (Adapter 2A+), AMS1117-3.3V, ADS1115, MOSFET ขับ Dual Fans, และ Voltage Dividers	Hardware	วงจร Protoboard ต่อครบตามสเปก
8 – 10 ต.ค. 2569	• เสียบไฟเปิดเครื่อง Burn-in เซนเซอร์กลุ่ม MQ (MQ-2, 3, 8, 135) และ CCS811 ต่อเนื่อง **48 ชั่วโมง** เพื่อให้ค่าความต้านทานนิ่ง	Hardware	เซนเซอร์ผ่านช่วง Burn-in พร้อมอ่านค่าเสถียร
11 – 13 ต.ค. 2569	• แฟลชโค้ด voc_esp32.ino ลง ESP32 และเปิด Serial Monitor 115200 ตรวจสอบการอ่านค่าเซนเซอร์ทั้ง 8 ตัว	Hardware	อ่านค่าเซนเซอร์ 8 ตัวถูกต้องผ่าน Serial
14 – 17 ต.ค. 2569	• รัน Docker PostgreSQL 16 และรัน Backend FastAPI บนคอมพิวเตอร์ในวง WiFi เดียวกัน • ปิด Mock Mode ใน frontend/src/main.jsx เพื่อเชื่อมต่อ API จริง	Software	Backend & Dashboard พร้อมรับข้อมูลจริง
18 – 19 ต.ค. 2569	• บอร์ด ESP32 เชื่อมต่อ WiFi ส่ง POST /api/ingest ทุก 3 วินาที ขึ้นสู่ Dashboard จริง	ทั้งสองฝ่าย	ข้อมูลเซนเซอร์สตรีมขึ้นเว็บแบบ Real-time

Phase 5: การเก็บชุดข้อมูลจริง ฟีเจอร์เอนจิเนียริ่ง และเทรน AI Model

20 ต.ค. – 5 พ.ย. 2569 (17 วัน) ตามแผนงาน

ช่วงเวลา	กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
20 – 21 ต.ค. 2569	• เตรียมสารตัวอย่าง 5 ชนิด: AMBIENT, THINNER, POWDER_PAINT, SMOKE, ALCOHOL • จัดเตรียม Chamber ทดสอบและพัดลมระบายอากาศอย่างปลอดภัย	ทั้งสองฝ่าย	ชุดสารตัวอย่างและ Chamber พร้อมทดสอบ
22 – 26 ต.ค. 2569	• ใช้หน้าเว็บ /data-collection สร้าง Session บันทึกสารละ **อย่างน้อย 300 readings** (~15 นาที/สาร) • เปิดพัดลม Exhaust เป่าล้างแชมเบอร์ระหว่างรอบจนเซนเซอร์กลับคืนสู่ Baseline	ทั้งสองฝ่าย	Dataset ≥ 1,500 จุดบันทึกลงในฐานข้อมูลจริง
27 – 29 ต.ค. 2569	• พัฒนาฟังก์ชันคำนวณอัตราส่วนความต้านทาน R_s/R_0 (Relative Calibration) เพื่อตัดปัญหา Sensor Drift	Software	Dataset คุณภาพสูงทนต่อสภาพแวดล้อม
30 ต.ค. – 1 พ.ย. 2569	• Export CSV ผ่าน /api/export/csv และรัน train_model.py ด้วย **Session-based Split**	Software	โมเดล Random Forest เบื้องต้น
2 – 3 พ.ย. 2569	• ประเมิน Confusion Matrix, Precision, Recall (เป้าหมาย Accuracy ≥ 85%) • ปรับจูน Hyperparameters (n_estimators, max_depth)	Software	โมเดลที่ผ่านเกณฑ์ความแม่นยำ ≥ 85%
4 – 5 พ.ย. 2569	• คัดลอก voc_model.pkl ใส่ backend/ และทดสอบ Real-time Prediction ผ่านหน้าเว็บจริง	ทั้งสองฝ่าย	ระบบจำแนกชนิดสารระเหยได้แบบ Real-time

Phase 6: ทดสอบหน้างานจริงในห้องพ่นสี และปรับจูนระบบเตือนภัย

6 – 15 พ.ย. 2569 (10 วัน) ตามแผนงาน

ช่วงเวลา	กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
6 – 10 พ.ย. 2569	• นำกล่องเซนเซอร์ไปติดตั้งในห้องพ่นสีฝุ่นจริง เก็บบันทึกข้อมูลขณะพ่นสี, ล้างทินเนอร์ และช่วงหยุดพัก	ทั้งสองฝ่าย	ข้อมูลสภาวะจริงและพฤติกรรมเซนเซอร์หน้างาน
11 – 13 พ.ย. 2569	• ปรับจูนเกณฑ์ Hard Thresholds (PM2.5, TVOC, eCO2) ในหน้า /settings และทดสอบ Auto-Alerts	Software	ระบบเตือนภัยแม่นยำ ไร้ False Alarm
14 – 15 พ.ย. 2569	• พัฒนาปุ่ม Re-calibrate บนหน้าเว็บ และสรุปแนวทางปรับค่า R_0 เมื่อเซนเซอร์เสื่อมสภาพตามเวลา	Software	คู่มือการบำรุงรักษาและชดเชย Drift ระยะยาว

Phase 7: ออกแบบกล่อง 3D Print Airflow และส่งมอบโปรเจกต์สมบูรณ์

16 – 30 พ.ย. 2569 (15 วัน) ตามแผนงาน

ช่วงเวลา	กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
16 – 20 พ.ย. 2569	• ออกแบบกล่อง 3D CAD: แยก Gas Chamber, ช่องพัดลม Intake/Exhaust และกั้นผนังไม่ให้ DHT22 โดนความร้อน MQ	Hardware	ไฟล์โมเดล 3D (.STL / .STEP)
21 – 24 พ.ย. 2569	• พิมพ์กล่อง 3D Print ด้วยวัสดุ PETG หรือ ABS (ทนความร้อน/ไอสารเคมี) และประกอบอุปกรณ์ทั้งหมดลงกล่อง	Hardware	กล่อง Sensor Box ตัวจริงที่แข็งแรงสวยงาม
25 – 30 พ.ย. 2569	• จัดทำรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ คู่มือการใช้งานระบบ สไลด์นำเสนอ และคลิปวิดีโอสาธิตการทำงาน	ทั้งสองฝ่าย	**ส่งมอบโครงการ VOCs / E-Nose สมบูรณ์ 100%**

🎯 สรุปหมุดหมายการตรวจรับงานทั้งโครงการ (Milestones Tracking)

✓ **10 ก.ย. 2569:** สถาปัตยกรรมระบบและ UI Mockup ได้รับการอนุมัติ

✓ **24 ก.ย. 2569:** Web Platform, FastAPI, Database Schema และ Circuit v2 เสร็จสมบูรณ์

✓ **4 ต.ค. 2569:** Software ผ่านการทดสอบ และซิงค์สเปกเข้ากับ Circuit v2 ครบ 100%

🚩 **13 ต.ค. 2569:** ฮาร์ดแวร์ประกอบเสร็จ เซนเซอร์ 8 ตัวอ่านค่านิ่งหลัง Burn-in 48 ชม.

🚩 **19 ต.ค. 2569:** ระบบ Live Data ส่งจาก ESP32 ขึ้น Dashboard บนเว็บได้แบบ Real-time

🚩 **26 ต.ค. 2569:** บันทึกชุดข้อมูลครบ 5 กลุ่มสาร (ไม่ต่ำกว่า 1,500 จุด)

🚩 **5 พ.ย. 2569:** โมเดล AI เทรนสำเร็จ มี Accuracy ≥ 85% และดีพลอยรันบน Backend

🚩 **15 พ.ย. 2569:** ผ่านการทดสอบในห้องพ่นสีจริง ระบบแจ้งเตือนทำงานถูกต้อง

🚩 **30 พ.ย. 2569:** กล่องประกอบเสร็จสมบูรณ์ ส่งมอบรายงานและเอกสารโครงงานครบถ้วน

ลงชื่อ .....

(ผู้พัฒนากล่อง Sensor Box / Hardware)

ลงชื่อ .....

(ผู้พัฒนา Web Platform & AI Server)